

2021년도 1교시 문항별 상세 해설

해부학 · 조직학 · 발생학 (전 60문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 조직학·내분비·순환 (1~20)

[조직학 · 내분비샘 조직 감별]

1. 저·고배율 조직사진 — 이 조직이 분비하는 호르몬은?

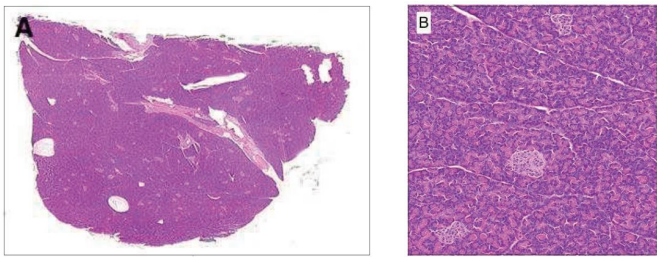


그림 판독

외분비 이자(진하게 물든 파리) 사이에 열게 물든 세포섬(이자섬·랑게르한스섬)이 흩어진 상.

이자섬은 피막 없이 세포곤이 모세혈관망과 얽혀 배열되며, 가장 많은 β 세포가 인슐린을 분비한다.

정답 ①

열게 물든 세포섬(이자섬)은 β 세포가 약 70%로 인슐린을 분비한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 인슐린(insulin) — 이자섬 β 세포(최다)가 분비 ◀ 정답
- ② 가스트린(gastrin) — 위 G세포의 위산분비 호르몬.
- ③ 티록신(T4, thyroxine) — 갑상샘 소포(콜로이드)의 호르몬.
- ④ 알도스테론(aldosterone) — 부신겉질 토리층 호르몬.
- ⑤ 부갑상샘호르몬(parathyroid hormone) — 부갑상샘의 칼슘조절 호르몬.

■ 관련 지식: 이자섬 세포는 α (글루카곤)· β (인슐린, 최다)· δ (소마토스타틴)·PP로 나뉜다. 조직 감별에서 소포+콜로이드는 갑상샘, 피막 없는 세포곤+굴모세혈관은 부신·뇌하수체·이자섬이다.

[신경해부 · 척수 상행신경로]

2. 오른다리 통각·온도각 소실 + 척수 눌림 — 관련 신경로는?

정답 ③

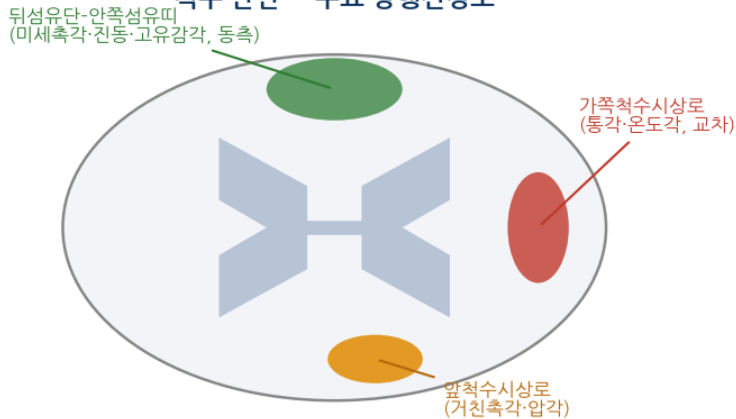
통각·온도각은 뒤뿔에서 연결 후 백색앞교차로 반대쪽으로 건너가 가쪽척수시상으로 올라간다. 그래서 한쪽 척수 압박은 반대쪽 팔다리의 통·온각을 떨어뜨린다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 척수덮개로(spinothecal tract) — 시각반사 관련 상행로.
- ② 척수그물로(spinothecal tract) — 그물체로 가는 통증·각성 관련로.
- ③ 가쪽척수시상로(lateral spinothalamic tract) — 통각·온도각(교차 후 상행) ◀ 정답
- ④ 앞척수시상로(anterior spinothalamic tract) — 거친촉각·압각.
- ⑤ 뒤척수소뇌로(posterior spinocerebellar tract) — 무의식 고유감각(소뇌).

■ 관련 지식: 주요 상행로는 뒤섬유단(미세촉각·진동·고유감각, 동측), 가쪽척수시상로(통·온각, 교차), 앞척수시상로(거친촉각)다. 반쪽 척수 손상(Brown-Séquard)은 병변쪽 운동·고유감각, 반대쪽 통·온각 소실을 보인다.

척수 단면 — 주요 상행신경로



[발생학 · 터너증후군]

3. 날개목·저신장·손발 림프부종 — 의심 질환은?



정답 ②

날개목, 저신장, 신생아기 손·발등 림프부종은 터너증후군(45,X)의 삼대 소견이다. 정답 ②.

질환 개요: 터너증후군은 성염색체가 하나(45,X)인 여성으로, 저신장·날개목·원발무월경·대동맥축착·말발굽콩팥을 보인다. 목옆 물주머니(림프)가 흡수되다 남아 날개목이 된다.

■ 보기 해설

- ① 다운증후군(Down syndrome) — 21삼염색체, 지적장애·심장기형.
- ② 터너증후군(Turner syndrome) — 45,X, 날개목·저신장·손발 림프부종 ◀ 정답
- ③ 클라인펠터증후군(Klinefelter syndrome) — 47,XXY, 남성 불임.
- ④ 5 α -환원효소결핍(5 α -reductase deficiency) — DHT 부족으로 남성 외생식기 저발달.
- ⑤ 안드로젠무감각증후군(Androgen insensitivity syndrome) — 안드로젠 수용체 이상(46,XY 여성표현형).

■ 관련 지식: 성염색체 이수성은 터너(45,X, 여성)와 클라인펠터(47,XXY, 남성)가 대표다. 상염색체 삼염색체는 다운(21)·에드워드(18)·파타우(13)가 있다.

4. 뇌 관상면 별표(★) 회색질 부위는?

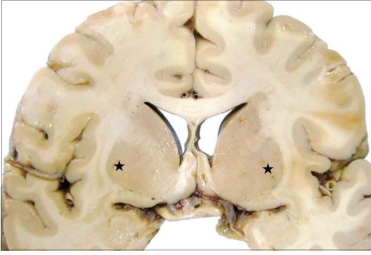


그림 판독

뇌 관상면. 속섬유막 가쪽에 렌즈핵(창백핵+조가비핵)이 있다.

별표 = 렌즈핵 중 가쪽의 크고 짙은 회색질 = 조가비핵(putamen).

정답 ①

속섬유막 가쪽 렌즈핵 중 가쪽의 크고 짙은 회색질은 조가비핵(putamen)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 조가비핵(putamen) — 렌즈핵 가쪽의 크고 짙은 회색질 ◀ 정답

② 중격핵(septal nucleus) — 앞뇌바닥 변연계 핵.

③ 꼬리핵(caudate nucleus) — 가쪽뇌실 따라 C자로 굽은 핵.

④ 속섬유막(internal capsule) — 회색질이 아닌 백질(신경섬유).

⑤ 기댐핵(nucleus accumbens) — 배쪽 줄무늬체(보상회로).

■ 관련 지식: 바닥핵은 운동을 조절한다. 줄무늬체=꼬리핵+조가비핵, 렌즈핵=조가비핵+창백핵이다. 파킨슨병은 흑색질 도파민 감소, 헌팅턴병은 줄무늬체 위축과 관련된다.

[조직학 · 소뇌 조롱박세포]

5. 소뇌겉질 사진 — 화살표가 가리키는 세포는?

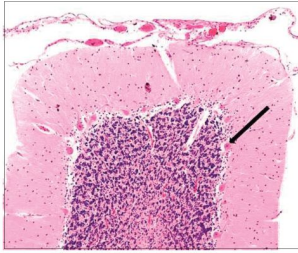


그림 판독

소뇌겉질 3층: 분자층-조롱박세포층-과립층.

화살표 = 조롱박세포층에 한 줄로 늘어선 크고 플라스크 모양 세포 = 조롱박세포(Purkinje).

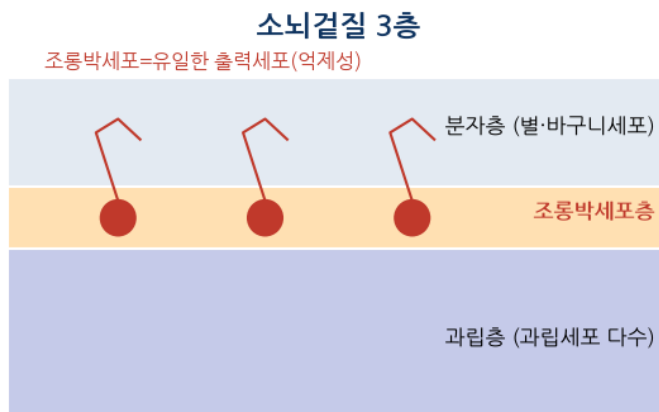
정답 ⑤

조롱박세포층에 한 줄로 늘어선 크고 플라스크 모양 세포는 조롱박세포(Purkinje cell)로, 소뇌겉질의 유일한 출력세포(억제성 GABA)다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 별세포(stellate cell) — 분자층 억제 사이신경세포.
- ② 두극세포(bipolar cell) — 망막·후각의 세포(소뇌 아님).
- ③ 과립세포(granular cell) — 과립층의 가장 많은 작은 세포.
- ④ 바구니세포(basket cell) — 분자층에서 조롱박세포체를 억제.
- ⑤ 조롱박세포(Purkinje cell) — 한 줄로 늘어선 크고 플라스크 모양 출력세포 ◀ 정답

■ 관련 지식: 소뇌 회로는 이끼섬유→과립세포→평행섬유, 등정섬유→조롱박세포로 입력되고, 조롱박세포가 소뇌속핵을 억제해 출력한다. 분자층엔 별·바구니세포, 과립층엔 과립세포가 있다.



[해부학 · 연관통·가로막신경]

6. 심장막마찰음 + 왼어깨·목 방사통 — 관련 신경은?

정답 ②

심장막은 가로막신경(C3~5)이 감각 지배하며, 이 분절이 목·어깨 피부와 겹쳐 심장막염 통증이 왼어깨·목으로 연관통을 일으킨다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 미주신경(vagus nerve) — 내장 부교감·후두 지배.
- ② 가로막신경(phrenic nerve) — 심장막 감각(C3-5), 어깨·목 연관통 ◀ 정답
- ③ 긴가슴신경(long thoracic nerve) — 앞톱니근 운동 지배.
- ④ 갈비사이위팔신경(intercostobrachial nerve) — 겨드랑·위팔안쪽 피부감각.
- ⑤ 큰가슴내장신경(greater thoracic splanchnic nerve) — 복부 내장 교감신경.

■ 관련 지식: 연관통은 내장·심부 통증이 같은 척수분절 피부로 투사되는 현상이다. "C3,4,5 keep the diaphragm alive"—가로막 자극은 어깨끝 통증(Kehr 징후)으로 나타난다.

7. 정세관 조직 — 테스토스테론을 합성하는 세포는?

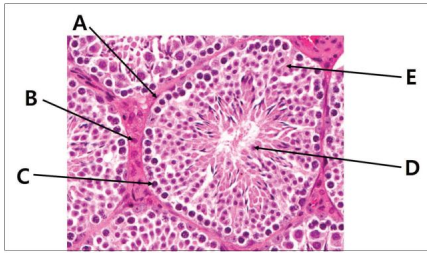


그림 판독

정세관 단면 A~E.

B = 정세관 사이(사이질)의 호산성 leydig세포(사이질세포)로 테스토스테론 합성(정답).

A = 정세관 상피세포, C = 바닥의 정조세포, D = 내강 쪽 정자, E = 사이질(혈관·결합조직).

정답 ②

테스토스테론은 정세관 사이질의 leydig세포가 LH 자극으로 합성한다. 사진의 B. 정답 ②.

■ 보기 해설

① A(정세관 상피세포) — 생식세포/지지세포로 호르몬 합성세포가 아니다.

② B(leydig세포) — 사이질에서 테스토스테론 합성 ◀ 정답

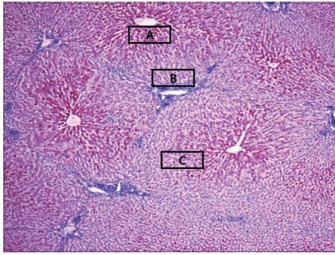
③ C(정조세포) — 정자를 만드는 생식세포다.

④ D(정자) — 완성 생식세포로 호르몬을 만들지 않는다.

⑤ E(사이질 결합조직) — 지지 조직이다.

■ 관련 지식: leydig세포는 사이질에서 LH에 반응해 테스토스테론을 만들고, 세르톨리세포는 정세관 안에서 FSH에 반응해 생식세포를 지지하고 혈액정소장벽을 만든다.

8. 허혈성 괴사 / 쓸개즙 울혈이 처음 나타나는 구역을 짚지으면?



정답 ①

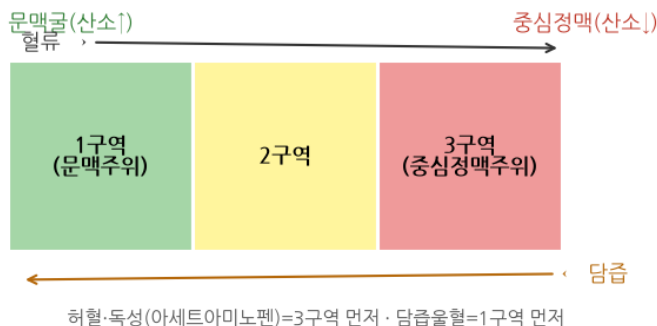
산소가 가장 낮은 3구역(중심정맥 주위)에서 허혈괴사가 먼저, 담즙은 3→1 방향이라 1구역(문맥 주위)에서 담즙 울혈이 먼저 나타난다. A(허혈)-B(울혈), 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 허혈=3구역, 울혈=1구역 — 옳다 ◀ 정답
- ② 허혈=1구역, 울혈=3구역 — 순서가 뒤바뀌었다.
- ③ 둘 다 3구역 — 담즙 울혈은 1구역이 먼저다.
- ④ 둘 다 1구역 — 허혈은 3구역이 먼저다.
- ⑤ 둘 다 2구역 — 각각 3:1구역이 먼저다.

■ 관련 지식: 1구역(문맥주위)은 산소·영양이 풍부해 포도당신생·요소합성이 활발하고 바이러스간염·담즙정체에 먼저 손상된다. 반대로 3구역(중심정맥주위)은 산소가 낮은 대신 약물대사효소(CYP450)가 가장 많아, 아세트아미노펜·알코올처럼 대사 과정에서 독성 물질을 만드는 간독성 약제와 허혈에 가장 취약하다.

간샘파리(acinus) 3구역



9. 얼굴신경 손상 — 소리 전달에 영향받은 귀속뼈는?

정답 ②

얼굴신경은 등자근을 지배해 등자뼈를 제동한다. 마비되면 소리가 지나치게 크게 들리는 청각과민이 생기므로 영향받은 뼈는 등자뼈다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 모루뼈(incus) — 망치뼈와 등자뼈 사이 귓속뼈.
- ② 등자뼈(stapes) — 얼굴신경 지배 등자근이 제동; 마비 시 청각과민 ◀ 정답
- ③ 망치뼈(malleus) — 고막긴장근(삼차 V3) 부착.
- ④ 고막(tympanic membrane) — 소리를 받는 막(뼈 아님).
- ⑤ 귀인두관(pharyngotympanic tube) — 중이 압력조절 관.

■ 관련 지식: 얼굴신경(CN VII)은 얼굴표정근·등자근을 움직이고, 눈물·침 분비와 혀 앞 2/3 미각을 맡는다. 등자근이 마비되면 소음 보호가 안 돼 청각과민이 생긴다. 망치뼈의 고막긴장근은 삼차신경(V3)이 지배한다.

[해부학 · 지라동맥·이자 혈액공급]

10. 이자머리 절제 후 남긴 몸통·꼬리에 혈액을 공급하는 동맥은?

정답 ①

이자 몸통·꼬리는 지라동맥의 이자가지가 공급한다(머리는 이자샘창자동맥). 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 지라동맥(splenic artery) — 이자 몸통·꼬리 공급 ◀ 정답
- ② 원위동맥(left gastric artery) — 위 소만·식도 공급.
- ③ 오른위동맥(right gastric artery) — 위 소만 우측.
- ④ 위이자샘창자동맥(superior pancreaticoduodenal artery) — 이자 머리(위쪽).
- ⑤ 아래이자샘창자동맥(inferior pancreaticoduodenal artery) — 이자 머리(아래쪽·SMA계).

■ 관련 지식: 복강동맥은 원위동맥·지라동맥·온간동맥으로 갈린다. 지라동맥이 이자 몸통·꼬리와 지라를 공급하고, 이자 머리는 위·아래 이자샘창자동맥(위창자간막동맥계와 문합)이 담당한다.

[조직학 · 지질갈색소]

11. 노화세포 내에 축적·산화된 물질(화살표)은?

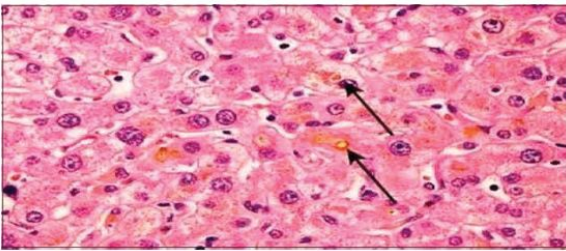


그림 판독

노화·위축 세포(심근·간·신경) 안에 쌓인 노란갈색 색소 과립을 화살표가 가리킴.

화살표 = 지질갈색소(lipofuscin) — 리소솜에서 지질이 과산화되어 남는 마모색소(노화 지표).

정답 ⑤

리소솜에서 지질이 과산화되어 남는 노란갈색 마모색소는 지질갈색소(lipofuscin)로 노화 지표다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 결정질(crystalline) — 요산 등 결정(해당 없음).
- ② 글리코겐(glycogen) — PAS 양성 당원 축적.
- ③ 혈철소(hemosiderin) — 철·출혈 후 갈색 색소.
- ④ 지방방울(lipid droplet) — 공포로 보이는 지방 축적.
- ⑤ 지질갈색소(lipofuscin) — 노화 세포의 리포푸신(지질 과산화 마모색소) ◀ 정답

■ 관련 지식: 세포내 색소는 지질갈색소(노화·내인성 지질산화), 혈철소(철·출혈 후), 멜라닌(색소세포), 빌리루빈(담즙)이 있다. 축적물로는 글리코겐(PAS 양성)·지방방울(공포)이 있다.

[해부학 · 휘돌이가지·심근경색]

12. 원심방·원심실 뒤벽 심근경색 — 막힌 심장동맥은?

정답 ①

휘돌이가지는 원방실고랑을 따라 뒤로 돌아 원심방·원심실 가쪽·뒤벽을 공급하므로, 이 부위 경색은 휘돌이가지 폐색이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 휘돌이가지(circumflex branch) — 원심방·원심실 뒤·가쪽벽 공급 ◀ 정답
- ② 오른심장동맥(right coronary artery) — 아래벽·우심실 공급.
- ③ 오른모서리가지(right marginal branch) — 우심실 모서리.
- ④ 굴심방결절가지(sinu-atrial nodal branch) — 굴심방결절 공급.
- ⑤ 앞심실사이가지(anterior interventricular branch) — 앞벽·중격(LAD).

■ 관련 지식: 경색 부위로 동맥을 추정한다. 앞벽·중격=LAD, 아래벽=오른심장동맥, 가쪽·뒤벽=휘돌이가지다. 뒤심실사이가지를 내는 쪽이 우세성(대개 우측 약 85%)이다.

13. 연골·샘·술잔세포 없고 민무늬근이 잘 보이는 전도부는?

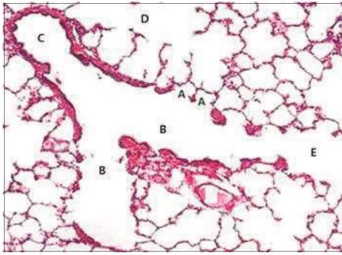


그림 판독

폐 전도부 조직 A~E. C = 술잔세포·연골 없이 단층입방상피(클라라세포)와 민무늬근만 보이는 기도.

C = 종말세기관지(정답). B = 더 큰 세기관지, D·E = 파리·파리관.

정답 ③

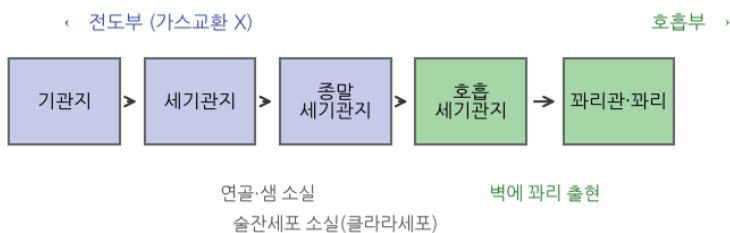
연골·샘·술잔세포가 모두 없고 단층입방상피(클라라세포)와 민무늬근만 남은 것은 종말세기관지다. 사진 C. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 기관 — 연골·샘·술잔세포가 있다.
- ② 기관지 — 연골·샘·술잔세포가 있다.
- ③ 종말세기관지 — 연골·샘·술잔세포 없음, 클라라세포·민무늬근 ◀ 정답
- ④ 호흡세기관지 — 벽에 파리가 붙어 가스교환이 시작된다.
- ⑤ 파리 — 가스교환 부위로 상피가 다르다.

■ 관련 지식: 기도를 내려가며 연골·샘은 세기관지에서, 술잔세포는 종말세기관지에서 사라진다. 호흡세기관지부터 벽에 파리가 붙어 가스교환(호흡부)이 시작된다.

호흡계 전도부 → 호흡부 이행



[해부학 · 난소결이인대]

14. 난소절제 중 난소동맥을 포함하는 구조물은?

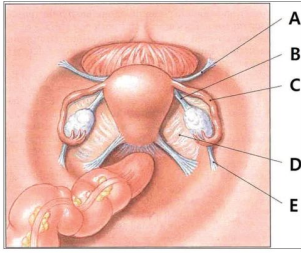


그림 판독

여성 골반 인대 A~E. E = 난소결이인대(꺾때기골반인대) — 난소 동·정맥이 통과(정답).

A~D = 난관·난소·자궁넓은인대·고유난소인대 등 주변 지지구조.

정답 ⑤

난소동맥은 배대동맥에서 나와 난소결이인대(꺾때기골반인대) 속을 지나 난소로 간다. 사진 E. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① A — 난소동맥 경로가 아니다.
- ② B — 난소동맥이 지나지 않는다.
- ③ C — 주변 인대로 난소동맥 본줄기가 아니다.
- ④ D — 난소동맥 경로가 아니다.
- ⑤ E — 난소결이인대로 난소 동·정맥 통과 ◀ 정답

■ 관련 지식: 난소결이인대는 난소 동·정맥을 품어 절제 때 결찰하는 구조다. 자궁동맥은 요관 위를 가로지르므로(“water under the bridge”) 자궁 수술 때 요관 손상에 주의한다.

[조직학 · 운동단위]

15. 척수-근육 연관 그림에서 빨간 별표 부위의 용어는?

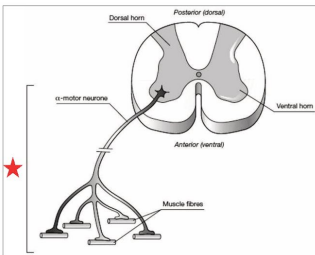


그림 판독

하나의 알파운동신경세포와 그것이 지배하는 모든 근섬유를 별표로 묶음.

별표 범위 = 운동단위(motor unit) — 수축의 기능적 최소단위.

정답 ②

하나의 알파운동신경세포와 그것이 지배하는 모든 근섬유를 합친 것은 운동단위(motor unit)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 신경그물(neuropil) — 신경섬유·아교돌기가 얹힌 부분.
- ② 운동단위(motor unit) — 한 운동신경세포와 그것이 지배하는 근섬유 전체 ◀ 정답
- ③ 운동종말판(motor end plate) — 신경근접합부의 근육쪽 구조.
- ④ 위운동신경세포(upper motor neuron) — 겉질~척수의 중추 운동뉴런.
- ⑤ 신경세포사이연접(neuroneuronal synapse) — 뉴런 사이 연결.

■ 관련 지식: 운동단위 크기는 정밀도와 반비례한다. 눈·손 근육은 작은 운동단위(정밀), 다리 근육은 큰 운동단위(힘)를 가진다. 힘을 낼 때는 작은 운동단위부터 동원한다(크기원리).

[해부학 · 음경다리]

16. 두덩뼈가지 아래에 붙어 발기에 관여하는 구조물은?

정답 ③

음경해면체 뒤끝이 갈라져 두덩활 아래에 붙는 부분이 음경다리(crus)로, 궁둥해면체근이 덮여 발기 시 정맥을 압박해 강직을 유지한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 음경꺼풀(prepuce) — 귀두를 덮는 포피.
- ② 음경귀두(glans penis) — 음경 끝 팽대부.
- ③ 음경다리(crus of penis) — 궁둥해면체근에 싸여 두덩활에 붙는 해면체 다리 ◀ 정답
- ④ 음경망울(bulb of penis) — 요도해면체의 팽대부.
- ⑤ 깊은음경근막(deep fascia of penis) — 음경을 싸는 근막.

■ 관련 지식: 음경 발기조직은 음경해면체 2개(다리로 부착)와 요도해면체 1개(망울·귀두)다. 발기는 부교감(골반내장신경 S2~4), 사정은 교감이 담당한다.

[조직학 · 파리큰포식세포]

17. 허파 조직에서 파리큰포식세포는?

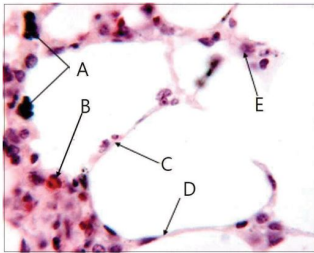


그림 판독

허파파리 조직 A~E. A = 파리공간에 자유롭게 놓인 크고 세포질 풍부한 세포(흔히 탄분 포식).

A = 파리큰포식세포(먼지세포)(정답). 나머지 = 1형·2형 폐포세포·파리벽·파리공간.

정답 ①

파리공간에 자유롭게 놓인 크고 세포질이 풍부한 세포(흔히 탄분 포식)는 파리큰포식세포(먼지세포)다. 사진 A. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① A(파리큰포식세포) — 파리공간의 포식세포 ◀ 정답
- ② 1형 폐포세포 — 아주 얇은 가스교환 세포다.
- ③ 2형 폐포세포 — 입방형, 표면활성물질 분비·재생세포다.
- ④ 모세혈관 내피 — 혈관벽 세포다.
- ⑤ 섬유모세포 — 사이질 결합조직 세포다.

■ 관련 지식: 혈액-공기 장벽은 1형 폐포세포·모세혈관 내피·융합바닥막으로 얇다. 2형 폐포세포는 표면활성물질을 내고 재생하며, 파리큰포식세포는 이물을 포식한다.

18. 긴엄지평근힘줄 가쪽 맥박 약화 — 폐쇄 의심 동맥은?



정답 ③

발등에서 긴엄지평근힘줄 바로 가쪽에 만지는 맥박은 발등동맥(앞정강동맥의 연속)이다. 약화는 앞정강동맥 흐름 저하를 뜻한다.
정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 오금동맥(popliteal artery) — 무릎 뒤 동맥(앞·뒤정강으로 갈림).
- ② 종아리동맥(fibular artery) — 다리 뒤편 가쪽 공급.
- ③ 앞정강동맥(anterior tibial artery) — 발등동맥으로 이어짐 ◀ 정답
- ④ 뒤정강동맥(posterior tibial artery) — 발바닥동맥으로 이어짐.
- ⑤ 앞정강되돌이동맥(anterior tibial recurrent artery) — 무릎관절 그물 형성.

■ 관련 지식: 다리 맥박은 발등동맥(엄지평근힘줄 가쪽)·뒤정강동맥(안쪽복사 뒤)·오금동맥(무릎 뒤)·넙다리동맥(살)에서 만진다.
고혈압·당뇨는 말초동맥질환 위험을 높여 당뇨발로 이어진다.

19. 소변량·나트륨 농도를 감지해 혈류를 조절하는 콩팥 부위는?

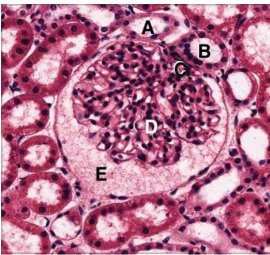


그림 판독

콩팥 토리결장치 A~E. B = 먼쪽세관이 자기 토리에 접하는 곳의 촘촘한 세포 = 치밀반(macula densa)(정답).
D = 토리(사구체), E = 토리쪽세관/보먼주머니, A = 먼쪽세관, C = 토리결세포(레닌) 영역.

정답 ②

먼쪽세관이 자기 토리와 접하는 곳의 촘촘한 세포 치밀반(macula densa)이 세관액 NaCl을 감지해 레닌분비·토리사구체되먹임으로 혈류·여과율을 조절한다. 사진 B. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① A(먼쪽세관) — 감지 세포가 모인 치밀반은 아니다.
- ② B(치밀반) — NaCl 감지·혈류 조절 ◀ 정답
- ③ C(토리결세포) — 레닌을 분비하나 “감지”는 치밀반이다.
- ④ D(토리) — 여과가 일어나는 모세혈관 덩어리다.
- ⑤ E(토리쪽세관) — 재흡수 세관이다.

■ 관련 지식: 토리결장치는 치밀반(감지)·토리결세포(들세동맥 벽·레닌 분비)·토리바깥사이질세포로 이뤄진다. 혈압·소금이 낮으면 레닌이 나와 RAAS를 켜서 혈압을 올린다.

20. 혈액뇌장벽 그림에서 A로 표시된 세포는?

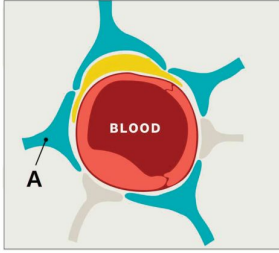


그림 판독

혈액뇌장벽 모식도. 가운데 붉은색 = 모세혈관(혈액).

A(청록 별모양, 종말발로 혈관을 감싸) = 별아교세포 — 혈관뇌장벽을 유도·유지(정답).

정답 ②

모세혈관을 종말발로 감싸 혈관뇌장벽을 유도·유지하는 세포 A는 별아교세포다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 신경세포(neuron) — 정보 전달 뉴런(BBB 아님).
- ② 별아교세포(astrocyte) — 발끝으로 모세혈관 감싸 BBB 유지, GFAP 양성 ◀ 정답
- ③ 미세아교세포(microglia) — 중추의 대식세포(면역).
- ④ 뇌실막세포(ependymocyte) — 뇌실 내벽 상피.
- ⑤ 희소돌기아교세포(oligodendrocyte) — 중추 말이집 형성.

■ 관련 지식: 혈액뇌장벽의 밀착이음은 내피세포가 만들지만, 별아교세포 종말발이 이를 유도·유지하고 이온·신경전달물질 항상성도 담당한다. 아교세포에는 희소돌기(중추 말이집)·슈반(말초 말이집)·미세아교(면역)·뇌실막이 있다.

II. 팔다리·머리·발생 (21~40)

21. 팔꿈 굴절 후 손 안쪽 감각소실·갈퀴손 — 손상 신경은?



정답 ①

자신경은 팔꿈 안쪽 위관절융기 뒤 자신경고랑을 표면적으로 지나 취약하다. 손상 시 손 안쪽 감각소실과 갈퀴손·Froment 징후가 온다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 자신경(ulnar nerve) — 손 안쪽근·감각, 갈퀴손 유발 ◀ 정답
- ② 노신경(radial nerve) — 펴근 지배·손목처짐.
- ③ 정중신경(median nerve) — 손목굴 통과·엄지대립.
- ④ 겨드랑신경(axillary nerve) — 어깨세모근·어깨 감각.
- ⑤ 근육피부신경(musculocutaneous nerve) — 앞칸 굽힘근·아래팔 가쪽감각.

■ 관련 지식: 팔의 세 신경 손상은 특징이 다르다. 자신경=갈퀴손·손 안쪽감각, 정중신경=원숭이손, 노신경=손목처짐이다. 자신경은 팔꿈 안쪽에서 표면을 지나 골절·타박에 취약하다.

[조직학 · 부챗살세포]

22. 수정 과정 그림 — 화살표가 가리키는 것은?

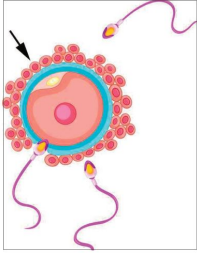


그림 판독

난자 주위 구조. 안에서 밖으로: 난자→투명층→부챗살세포.

화살표(가장 바깥 세포층) = 부챗살세포(corona radiata).

정답 ③

난자를 방사상으로 둘러싼 가장 바깥 과립층세포층은 부챗살세포(corona radiata)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 투명층(zona pellucida) — 난자 둘레의 당단백막.
- ② 과립층세포(granulosa cell) — 난포 벽 세포(에스트로겐).
- ③ 부챗살세포(corona radiata cell) — 난자에 바로 붙어 방사상 배열한 세포 ◀ 정답
- ④ 난포막황체세포(theca lutein cell) — 난포막 유래 황체세포.
- ⑤ 난포세포더미세포(cumulus oophorus cell) — 난자 주변 세포더미.

■ 관련 지식: 난자 주위는 안에서 밖으로 난자막→투명층(정자결합 ZP3·다정자 차단)→부챗살세포다. 수정은 정자 침체반응→투명층 통과→피질과립반응(투명층반응)으로 진행된다.

[해부학 · 콩팥·복부CT]

23. 복부 CT에서 별표로 표시된 장기는?



그림 판독

복부 CT 가로면. 별표 = 척추 양옆 뒤쪽(복막뒤)에 좌우 대칭으로 놓인 콩모양 장기.

별표 = 콩팥(가운데 콩팥굴을 품음).

정답 ④

척추 양옆 복막뒤에 좌우 대칭으로 놓이고 가운데 콩팥굴을 품은 콩모양 장기는 콩팥이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 난소(ovary) — 골반의 생식샘.
- ② 위(stomach) — 상복부 소화기관.
- ③ 지라(spleen) — 왼위 림프기관.
- ④ 콩팥(kidney) — 뒤복막 강낭콩모양 비뇨기관 ◀ 정답
- ⑤ 이자(pancreas) — 뒤복막 소화샘.

■ 관련 지식: 콩팥은 T12~L3 높이의 복막뒤 장기로 오른콩팥이 간 때문에 약간 낮다. CT 판독에서 복막뒤(콩팥·부신·이자·대동맥·하대정맥)와 복강내 장기의 위치 관계를 구분한다.

[신경해부 · 거미막밑출혈]

24. 중간대뇌동맥 시작부 동맥류 파열 — 혈액이 모이는 공간은?

정답 ③

대뇌동맥고리와 가지는 거미막밑공간(거미막-연질막 사이, CSF)을 지나므로, 동맥류 파열은 거미막밑출혈을 일으킨다(벼락두통). 정답 ③.

질한 개요: 거미막밑출혈은 뇌동맥류 파열로 거미막밑공간에 피가 고이는 응급 질환이다. “벼락처럼” 갑작스러운 극심한 두통이 특징이며, 목경직·의식저하가 동반된다.

■ 보기 해설

- ① 경막바깥공간(epidural space) — 경막-뼈 사이(경막외혈종).
- ② 경막밑공간(subdural space) — 경막-거미막 사이(경막하혈종).
- ③ 거미막밑공간(subarachnoid space) — 뇌척수액·큰동맥이 있어 동맥류 파열 시 출혈 ◀ 정답
- ④ 연질막밑공간(subpial space) — 실질적 공간이 아님.
- ⑤ 뇌실내공간(intraventricular space) — 뇌실 안.

■ 관련 지식: 머릿속 출혈은 부위로 나뉜다. 경막바깥(중간뇌막동맥·렌즈형), 경막밑(다리정맥·초승달), 거미막밑(동맥류·벼락두통), 뇌내(고혈압·바닥핵)다.

[해부학 · 중간볼기근·Trendelenburg]

25. 걸을 때 골반을 잡아 반대쪽 다리를 들어올리는 근육은?

정답 ④

한다리 지지기에 디딤다리쪽 중간볼기근(+작은볼기근)이 골반을 수평으로 잡아 반대쪽 다리를 들게 한다. 마비 시 반대쪽 골반이 처진다(Trendelenburg). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 넓다리빗근(sartorius muscle) — 엉덩·무릎 굽힘(재봉사근).
- ② 궁둥구멍근(piriformis muscle) — 엉덩관절 가쪽돌림.
- ③ 큰볼기근(gluteus maximus muscle) — 엉덩관절 펴.
- ④ 중간볼기근(gluteus medius muscle) — 엉덩관절 벌림·골반 안정; 마비 시 Trendelenburg ◀ 정답
- ⑤ 넓다리네갈래근(quadiceps femoris muscle) — 무릎 펴.

■ 관련 지식: 중간·작은볼기근(위볼기신경)은 엉덩관절을 벌려 한 발로 설 때 반대쪽 골반이 처지지 않게 잡는다. 마비되면 Trendelenburg 징후와 오리걸음이 나타난다.

[해부학 · 앞목말종아리인대]

26. 발목 안쪽들림(inversion) 손상 — 다쳤을 가능성이 큰 인대는?

정답 ⑤

발목 손상 대부분은 안쪽들림+발바닥굽힘 기전으로, 가쪽인대 중 가장 약한 앞목말종아리인대(ATFL)가 먼저 파열된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 세모인대(deltoid ligament) — 발목 안쪽 인대.
- ② 용수철인대(spring ligament) — 발바닥 안쪽 목말받침 지지.
- ③ 긴발바닥인대(long plantar ligament) — 발바닥 세로활 지지.
- ④ 짧은발바닥인대(short plantar ligament) — 발꿈치입방 지지.
- ⑤ 앞목말종아리인대(anterior talofibular ligament) — 발목 가쪽에서 가장 잘 빠는 인대 ◀ 정답

■ 관련 지식: 발목 가쪽인대는 앞목말종아리(ATFL·최다 손상)·종아리발꿈치·뒤목말종아리 순으로 강해진다. 안쪽 세모인대는 강해서 가쪽들림(eversion)에서만 잘 다친다.

[해부학·귀밀샘·얼굴신경]

27. 귀밀샘 종양 절제 중 가장 손상되기 쉬운 신경은?



정답 ①

얼굴신경이 귀밀샘 실질을 관통하며 얇은엽·깊은엽으로 나누므로 절제 중 가장 손상되기 쉽다(손상 시 같은쪽 안면마비). 정답 ①.

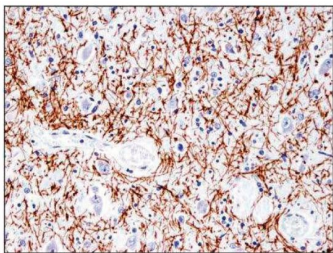
■ 보기 해설

- ① 얼굴신경(facial nerve) — 귀밀샘을 관통하며 표정근 지배 ◀ 정답
- ② 미주신경(vagus nerve) — 인두·후두·내장.
- ③ 삼차신경(trigeminal nerve) — 얼굴 감각·씹기근.
- ④ 혀밑신경(hypoglossal nerve) — 혀 운동.
- ⑤ 혀인두신경(glossopharyngeal nerve) — 귀밀샘 침분비·혀뒤 감각.

■ 관련 지식: 귀밀샘을 지나는 구조는 얇은 데서 깊은 순으로 얼굴신경→뒤통수정맥→바깥목동맥이다. 수술 후 Frey 증후군(식사 시 발한)이 생길 수 있고, 관은 Stensen관이다.

[조직학·말이집·축삭]

28. 회소돌기아교세포 MBP 염색과 동일한 패턴을 보이는 구조는?



정답 ①

MBP는 말이집 구성단백이고, 중추에서 회소돌기아교세포가 여러 축삭을 말이집으로 감싼다. 따라서 MBP 염색은 축삭(을 감싼 말이집)을 따라 나타난다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 축삭(axon) — 말이집이 감싸 신호를 멀리 전도하는 돌기 ◀ 정답
- ② 신경연접(synapse) — 뉴런 간 접합부.
- ③ 가지돌기(dendrite) — 신호를 받는 돌기(말이집 없음).
- ④ 니슬소체(Nissl body) — 세포체의 거친세포질세망.
- ⑤ 신경원섬유(neurofibril) — 세포뼈대 섬유.

■ 관련 지식: 중추 말이집은 회소돌기아교세포(하나가 여러 축삭), 말초는 슈반세포(하나가 한 축삭)가 만든다. 랑비에결절에서 도약전도가 일어나며, 탈수초질환은 다발경화증(중추)·길랭바레(말초)가 있다.

29. 가슴 방사선에서 화살표가 가리키는 구조물은?

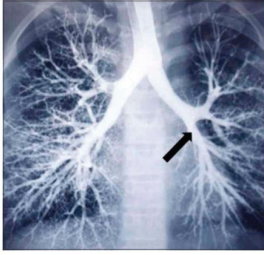


그림 판독

가슴 방사선의 기관지나무. 화살표 = 아래엽으로 내려가는 기관지.

화살표 = 아래엽기관지.

정답 ④

분지 위치·주행으로 보아 화살표는 아래엽으로 향하는 아래엽기관지다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 주기관지(main bronchus) — 좌·우 1차 기관지.
- ② 위엽기관지(superior lobar bronchus) — 위엽으로 가는 기관지.
- ③ 중간엽기관지(middle lobar bronchus) — 오른 중간엽으로.
- ④ 아래엽기관지(inferior lobar bronchus) — 아래엽으로 가는 기관지 ◀ 정답
- ⑤ 아래허구역기관지(inferior lingular segmental bronchus) — 원위엽 허구역.

■ 관련 지식: 오른기관지는 위·중간·아래엽(3엽), 왼쪽은 위·아래엽(2엽)으로 갈린다. 오른주기관지가 더 짧고 곧고 수직이라 이물질이 잘 들어간다.

30. 오른쪽 얼굴·팔 마비 — 혈전이 예상되는 곳은?

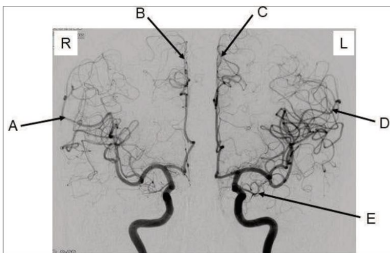


그림 판독

좌우 목동맥 뇌혈관조영(R·L). D = 왼쪽에서 가쪽으로 뻗는 중간대뇌동맥 영역.

오른 얼굴·팔 마비는 반대쪽(왼쪽) 병변 → D = 왼쪽중간대뇌동맥(정답).

정답 ④

오른 얼굴·팔의 마비·감각소실은 반대편 왼쪽중간대뇌동맥 영역 병변을 시사한다. 사진 D. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① A — 오른중간대뇌동맥 쪽으로 증상 반대편이다.
- ② B — 앞대뇌동맥 쪽이다.
- ③ C — 반대편(오른쪽) 앞대뇌 쪽이다.
- ④ D — 왼쪽중간대뇌동맥(얼굴·팔 영역) ◀ 정답
- ⑤ E — 속목동맥 몸통 쪽이다.

■ 관련 지식: 중간대뇌동맥은 반대쪽 얼굴·팔(외측 겹질), 앞대뇌동맥은 반대쪽 다리, 뒤대뇌동맥은 시각을 담당한다. 우세반구(대개 좌)의 중간대뇌동맥 병변은 언어장애도 동반한다.

31. 쿠싱 소견 + 코티솔↑ — 이 호르몬이 분비되는 곳은?

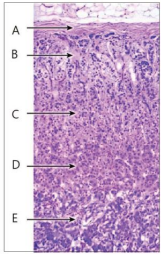


그림 판독

부신 조직 A~E(바깥→속). A = 피막, B = 토리층, C = 다발층, D = 그물층, E = 속질.

C = 다발층(zona fasciculata) — 코티솔 분비(정답).

정답 ③

코티솔은 부신겉질 가운데 넓은 다발층(zona fasciculata)에서 분비된다. 사진 C. 정답 ③.

질환 개요: 쿠싱증후군은 코티솔 과다 상태다. 저용량 덱사메타손으로 억제되지 않으면 확인되며, 원인은 뇌하수체 ACTH 과다·부신종양·이소성 ACTH 등이다.

■ 보기 해설

- ① A(피막) — 호르몬을 만들지 않는 결합조직이다.
- ② B(토리층) — 알도스테론을 분비한다.
- ③ C(다발층) — 코티솔을 분비한다 ◀ 정답
- ④ D(그물층) — 부신 안드로젠을 분비한다.
- ⑤ E(속질) — 카테콜아민을 분비한다.

■ 관련 지식: 부신겉질은 바깥부터 토리층(알도스테론)·다발층(코티솔)·그물층(안드로젠) 순이고(GFR·소금·설탕·성), 속질은 카테콜아민을 낸다.

부신겉질 3층 + 속질 (GFR: salt·sugar·sex)

피막 (capsule)	
토리층 (zona glomerulosa)	알도스테론 — 염분(salt)
다발층 (zona fasciculata)	코티솔 — 당(sugar)
그물층 (zona reticularis)	안드로젠 — 성호르몬(sex)
속질 (medulla)	카테콜아민(에피네프린)

[조직학 · 자궁관 상피]

32. 자궁관(uterine tube) 속공간을 덮는 상피는?

정답 ②

자궁관 점막은 섬모원주세포+분비세포의 단층원주상피다. 섬모운동·근육수축으로 난자를 옮긴다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 단층입방상피(simple cuboidal epithelium) — 세관·샘관의 상피.
- ② 단층원주상피(simple columnar epithelium) — 자궁관·창자의 섬모·흡수 상피 ◀ 정답
- ③ 중층입방상피(stratified cuboidal epithelium) — 땀샘관 등.
- ④ 중층원주상피(stratified columnar epithelium) — 드물(결막·요도).
- ⑤ 거짓중층원주상피(pseudostratified columnar epithelium) — 기도·정관의 상피.

■ 관련 지식: 상피는 분포로 정리한다. 단층편평(내피·과리), 단층입방(세관), 단층원주(위장관·자궁관·쓸개), 거짓중층원주(기도·정관), 이행(방광·요관), 중층편평(피부·식도·질)이다.

[해부학 · 간 위자국]

33. 간 내장면 그림에서 위(stomach)와 맞닿는 부분은?

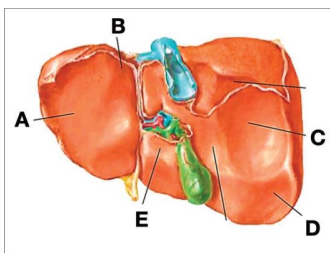


그림 판독

간 내장면 A~. A = 왼엽 뒤쪽의 오목한 자국(위와 접촉) = 위자국(gastric impression).
나머지 자국 = 삼창자·장록창자굽이·오른공팔 등과의 접촉면.

정답 ①

간 왼엽 내장면 뒤쪽의 오목한 위자국이 위와 접한다. 사진 A. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① A(위자국) — 위와 접촉 ◀ 정답
- ② 삼창자자국 — 삼창자와 접촉하는 자국이다.
- ③ 장록창자자국 — 오른장록창자굽이 자국이다.
- ④ 공팔자국 — 오른공팔 자국이다.
- ⑤ 쓸개오목 — 쓸개가 놓이는 오목이다.

■ 관련 지식: 간 내장면은 위·삼창자·오른장록창자굽이·오른공팔·부신·쓸개와 접한다. 간문(porta hepatis)에는 간문맥·간동맥·간관이 드나든다.

34. 창자가 양막에 싸여 탯줄로 탈출한 기형의 발생 기전은?



정답 ⑤

발생 6~10주 생리적 배꼽탈장(중간창자가 탯줄로 나갔다 복귀)이 복귀에 실패하면, 창자가 양막(+복막)에 싸인 채 탯줄바닥으로 탈출한 배꼽탈장(omphalocele)이 된다. “막에 싸임”이 핵심. 정답 ⑤.

질환 개요: 배꼽탈장(omphalocele)은 창자가 막(양막+복막)에 싸여 탯줄바닥으로 나온 선천기형으로, 다른 기형·염색체 이상이 잘 동반된다. 막이 없는 배벽갈림증과 구별된다.

■ 보기 해설

- ① 신경관(neural tube)이 융합되지 않았다. — 신경관결손(척추갈림).
 - ② 배벽(abdominal wall)이 형성되지 못하였다. — 배벽갈림증(gastroschisis).
 - ③ 배설강막(cloacal membrane)이 개통되지 못하였다. — 항문막힘.
 - ④ 요로공창자사이벽(urorectal septum)이 형성되지 않았다. — 공창자요도 샛길.
 - ⑤ 생리학적배꼽탈장(physiological umbilical hernia)이 복귀되지 않았다. — 중간창자의 생리적 배꼽탈장이 복귀하지 못함 ◀ 정답
- 관련 지식: 배꼽탈장은 탯줄바닥·막 있음·기형 동반이 많고, 배벽갈림증은 오른배꼽 옆·막 없음·단독이 특징이다. 중간창자는 발생 중 270° 반시계로 회전한다.

35. 소화계통 장기 조직사진 — 이 장기는?



그림 판독
소장 조직. 점막고유층·점막밑에 큰 림프소절 무리(파이어판)가 있고 융모가 짧다.
파이어판 + 짧은 융모 → 돌창자(ileum).

정답 ③

점막·점막밑에 파이어판(큰 림프소절 무리)이 있고 융모가 짧으면 돌창자(ileum)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 십이지장(duodenum) — 뒤복막·브루너샘이 있는 부위.
 - ② 빈창자(jejunum) — 융모가 길고 돌림주름 많음.
 - ③ 돌창자(ileum) — 파이어판(집합림프소절)이 발달 ◀ 정답
 - ④ 막창자(cecum) — 큰창자의 시작.
 - ⑤ 큰창자(colon) — 잘록창자띠·팽대.
- 관련 지식: 소장은 부위로 구분된다. 샘창자(브루너샘), 빈창자(긴 융모·돌림주름), 돌창자(파이어판·짧은 융모)다. 큰창자는 융모가 없고 술잔세포가 많다.

[해부학 · 도르래신경·위빳근]

36. 도르래신경 마비 — 겹보임이 심해지는 동작은?

정답 ③

도르래신경(CN IV)은 위빳근을 지배하며, 위빳근은 모음위치에서 눈을 아래로 내린다. 마비 시 아래쪽을 볼 때 수직복시가 최대(계단·독서 곤란)이며 머리를 반대로 기울여 보상한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 정면을 볼 때 — 위빳근 작용 확인 자세가 아님.
- ② 위쪽을 볼 때 — 위곧은근·아래빳근 작용.
- ③ 아래쪽을 볼 때 — 모음 상태에서 위빳근이 눈을 아래로 내림(도르래신경 검사) ◀ 정답
- ④ 오른쪽을 볼 때 — 가쪽곧은근 등.
- ⑤ 왼쪽을 볼 때 — 안쪽곧은근 등.

■ 관련 지식: 외안근 지배는 LR6SO4(가쪽곧은근=CN VI, 위빳근=CN IV, 나머지=CN III)로 외운다. CN IV는 뇌줄기 뒤로 나오고 교차하는 유일한 뇌신경이다.

[해부학 · 피부분절 L5]

37. 허리통증 — 별표 피부분절에 해당하는 척수 부위는?



그림 판독

다리 피부분절 지도. 별표 = 넓적다리·종아리 가쪽에서 발등 엄지쪽으로 내려오는 띠.

이 띠 = L5 피부분절.

정답 ④

넓적다리·종아리 가쪽에서 발등 엄지쪽으로 내려오는 별표 부위는 L5 피부분절이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① T12 — 배꼽 아래 몸통.
- ② L1 — 살고랑 부위.
- ③ L3 — 무릎 안쪽.
- ④ L5 — 엄지발가락·발등 안쪽 ◀ 정답
- ⑤ S1 — 발바닥·새끼발가락 쪽.

■ 관련 지식: 피부분절 랜드마크: T4=젖꼭지, T10=배꼽, L4=무릎 안쪽·안쪽복사, L5=발등·엄지발가락, S1=새끼발가락·발바닥이다. 허리원반탈출은 눌리는 신경뿌리에 따라 분절 증상을 낸다.

[해부학 · 권투가골절]

38. 권투 샌드백 타격 후 골절이 자주 생기는 부위는?



그림 판독

손 X선 A~E. E = 다섯째 손허리뼈 목(주먹으로 칠 때 잘 부러지는 곳).

E = 권투가골절 부위.

정답 ⑤

주먹으로 세게 치다 흔히 부러지는 곳은 다섯째 손허리뼈 목(권투가골절)이다. 사진 E. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① A(주상골) — 넘어질 때 다치며 무혈괴사 위험이 있다.
- ② B(먼쪽노뼈) — 콜레스골절 부위다.
- ③ C(첫째 손허리뼈) — 엄지 쪽이다.
- ④ D(손허리손가락관절) — 골절 호발 부위가 아니다.
- ⑤ E(다섯째 손허리뼈 목) — 권투가골절 ◀ 정답

■ 관련 지식: 손 골절은 권투가골절(다섯째 손허리뼈 목), 주상골 골절(해부학교담배갑 압통·무혈괴사), 콜레스골절(먼쪽노뼈·식탁포크 변형)이 대표적이다.

[해부학 · 어깨관절 안정성]

39. 어깨관절이 구조적으로 가장 취약한(지지 근육이 없는) 방향은?

정답 ②

어깨관절은 위·앞·뒤는 돌림근띠가 보강하지만 아래쪽엔 지지 근육이 없어 구조적으로 가장 약하다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 위(superior) — 부리봉우리활이 막아 안정.
- ② 아래(inferior) — 지지구조가 약해 관절이 가장 불안정 ◀ 정답
- ③ 앞(anterior) — 앞탈구가 임상엔 흔하나 구조적 최약은 아래.
- ④ 뒤(posterior) — 비교적 안정.
- ⑤ 가쪽(lateral) — 해당 없음.

■ 관련 지식: 돌림근띠(SITS: 가시위·가시아래·작은원·어깨밀근)가 어깨를 감싸 보강하지만 아래는 비어 있다. 임상 탈구는 대부분 앞아래로 일어나며 거드랑신경 손상을 주의한다(이 문항은 구조적 취약을 물음).

[해부학 · 안장관절]

40. 엄지 손목손허리관절의 관절 종류는?

정답 ③

엄지의 손목손허리관절(큰마름뼈-첫째손허리뼈)은 안장관절(2축)로 맞섬을 포함한 정밀동작이 가능하다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 평면관절(plane joint) — 미끄럼 운동(손목뼈사이).
- ② 경첩관절(hinge joint) — 한 축 굽힘·펴(팔굽).
- ③ 안장관절(saddle joint) — 엄지 손목손허리관절(2축) ◀ 정답
- ④ 타원관절(ellipsoid joint) — 손목관절(2축).
- ⑤ 절구관절(ball and socket joint) — 어깨·엉덩(3축).

■ 관련 지식: 윤회관절은 평면·경첩(1축)·중쇠(회전)·안장(엄지 CMC, 2축)·타원(손목, 2축)·절구(어깨·엉덩, 다축)로 나뉜다. 엄지 안장관절 덕에 사람은 정교한 잡기가 가능하다.

Ⅲ. 면역·공파·머리목·순환 (41~60)

41. 백신 접종 후 naive T세포에 항원을 제시하는 세포는?

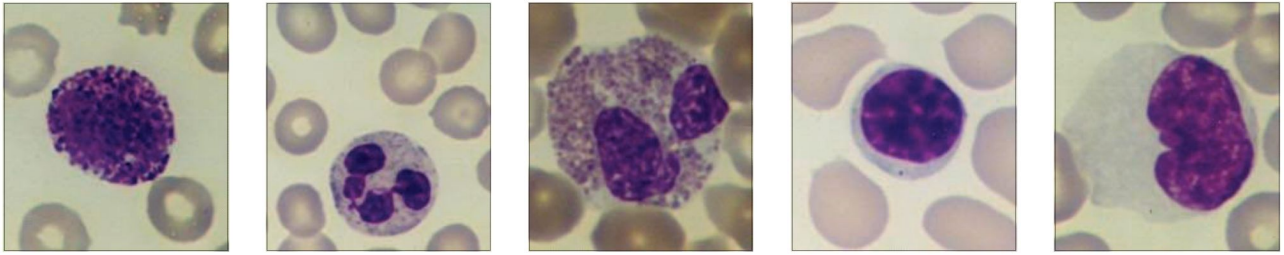


그림 판독

여러 세포 사진 28-1~28-5.

28-5 = 여러 방향으로 뻗은 별모양 돌기 세포 = 가지세포(dendritic cell)(정답).

정답 ⑤

naive T세포를 활성화하는 가장 강력한 전문 항원제시세포는 가지세포(dendritic cell)다. 사진 28-5. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 적혈구 — 핵도 없고 항원제시를 못 한다.
- ② 중성구 — 포식하나 naive T 활성화 개시 세포가 아니다.
- ③ 형질세포 — 항체를 분비하는 종착 세포다.
- ④ 비만세포 — 알레르기 매개 세포다.
- ⑤ 가지세포 — naive T 활성화 개시 ◀ 정답

■ 관련 지식: 전문 항원제시세포는 가지세포·큰포식세포·B세포다. 그중 가지세포가 naive T세포 활성화를 개시한다. T세포 활성화에는 TCR-MHC(1신호)+CD28-B7(2신호)가 필요하다.

42. 얼굴 대상포진(이마·눈 주위) — 바이러스가 잠복했던 곳은?



정답 ②

수두-대상포진 바이러스는 삼차신경절에 잠복했다 재활성해 해당 분지 피부에 대상포진을 일으킨다. 이마·눈 주위는 눈신경(V1) 영역이다. 정답 ②.

질환 개요: 대상포진은 잠복한 VZV가 재활성해 한 피부분절을 따라 물집·통증을 일으키는 병이다. 얼굴 V1을 침범해 코끝(Hutchinson 징후)이 나오면 각막 침범 위험이 있다.

■ 보기 해설

- ① 얼굴신경(facial nerve) — 표정근 운동신경(감각 아님).
- ② 눈신경(ophthalmic nerve) — 이마·코·각막 감각; 대상포진 호발 ◀ 정답
- ③ 위턱신경(maxillary nerve) — 뺨·윗니 감각.
- ④ 아래턱신경(mandibular nerve) — 아래턱·씹기근.
- ⑤ 눈돌림신경(oculomotor nerve) — 눈운동(감각 아님).

■ 관련 지식: 삼차신경은 V1(눈신경·이마·코등)·V2(위턱·뺨)·V3(아래턱·씹기근)로 나뉜다. 수두 후 VZV가 삼차·등쪽뿌리신경절에 잠복하다 재활성한다.

43. 단층입방상피·긴 솔가장자리(brush border)가 뚜렷한 콩팥 부위는?

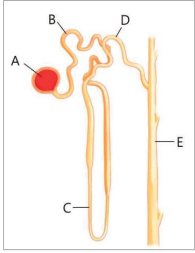


그림 판독

네프론 모식도 A~E. A = 토리(사구체), B = 토리쪽급슬세관(PCT), C = 헨레고리, D = 먼쪽급슬세관, E = 집합관.

B = 솔가장자리가 뚜렷하고 재흡수에 특화된 PCT(정답).

정답 ②

긴 미세용모로 솔가장자리를 이루고 미토콘드리아가 풍부해 재흡수에 특화된 부위는 토리쪽급슬세관(PCT)이다. 사진 B. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① A(토리) — 여과가 일어나는 모세혈관 덩어리다.
- ② B(PCT) — 솔가장자리·재흡수 65% ◀ 정답
- ③ C(헨레고리) — 역류증폭·농축을 담당한다.
- ④ D(먼쪽급슬세관) — 솔가장자리가 없고 관강이 넓다.
- ⑤ E(집합관) — ADH로 수분을 조절한다.

■ 관련 지식: 토리쪽급슬세관은 여과액의 약 65%를 재흡수하고 포도당·아미노산을 되찾으며 솔가장자리가 뚜렷하다.
먼쪽세관·집합관은 솔가장자리가 없어 구분된다.

44. 처음부터 복막 뒤에서 발달하는 일차복막뒤장기는?

정답 ①

콩팥(과 부신·요관)은 발생 초부터 복막 뒤에 자리 잡는 일차복막뒤장기다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 콩팥(kidney) — 발생부터 뒤복막(일차) ◀ 정답
- ② 이자(pancreas) — 이차복막뒤(회전으로).
- ③ 샘창자(duodenum) — 대부분 이차복막뒤.
- ④ 오름잘록창자(ascending colon) — 이차복막뒤.
- ⑤ 내림잘록창자(descending colon) — 이차복막뒤.

■ 관련 지식: 복막뒤장기(SAD PUCKER)는 일차(콩팥·부신·요관)와 이차(이자·샘창자·오름내림잘록창자, 창자간막이 뒤벽에 융합된 것)로 나뉜다.

45. 과체중아(거대아)를 출산할 확률이 높은 산모는?

정답 ①

산모 고혈당이 태반을 지나 태아 고혈당→β세포 자극→고인슐린혈증을 유발, 인슐린의 성장인자 작용으로 거대아가 된다. 즉 당뇨병 산모다. 정답 ①.

질환 개요: 임신성/기존 당뇨 산모의 고혈당은 태아 고인슐린혈증을 일으켜 거대아·분만손상·신생아저혈당·호흡곤란증후군·심장기형 위험을 높인다.

■ 보기 해설

- ① 당뇨병 산모 — 고혈당→태아 고인슐린→거대아 ◀ 정답
- ② 헤로인 투약 산모 — 성장지연·금단.
- ③ 혈액순환장애 산모 — 자궁내성장지연.
- ④ 담배를 피우는 산모 — 저체중아.
- ⑤ 포도주를 자주 마시는 산모 — 태아알코올증후군(저성장).

■ 관련 지식: 태아는 인슐린이 성장인자로 작용해 산모 고혈당이 거대아를 만든다. 분만 후 엄마의 당 공급이 끊기면 남은 인슐린 탓에 신생아저혈당이 온다. 흡연·음주·순환장애는 반대로 저체중과 연관된다.

[해부학 · 더부신경·등세모근]

46. 더부신경 손상 시 움직이기 어려운 근육은?

정답 ②

더부신경(CN XI)은 뒤목삼각을 지나 등세모근(과 목빗근)을 지배한다. 손상 시 어깨가 처지고 팔을 90° 이상 벌리기 어렵다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 어깨세모근(deltoid muscle) — 겨드랑신경 지배.
- ② 등세모근(trapezius muscle) — 더부신경 지배; 손상 시 어깨 처짐 ◀ 정답
- ③ 넓은등근(latissimus dorsi muscle) — 가슴등신경 지배.
- ④ 어깨올림근(levator scapulae muscle) — 등쪽어깨신경 지배.
- ⑤ 큰마름근(rhomboideus major muscle) — 등쪽어깨신경 지배.

■ 관련 지식: 더부신경은 목정맥구멍으로 나와 목빗근·등세모근을 지배한다. 뒤목삼각(목빗근·등세모근·빗장뼈 경계)을 지나 수술·외상에 취약하다.

[해부학 · 그물막구멍·아래대정맥]

47. 간문맥 손상 시 그물막구멍 뒤에서 함께 다칠 구조물은?

정답 ③

그물막구멍(Winslow공)의 앞은 간십이지장인대(간문맥·간동맥·쓸개관), 뒤는 아래대정맥이다. 간문맥이 찢어지면 바로 뒤 아래대정맥이 동반손상될 수 있다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 간의 네모엽 — 앞 경계가 아님.
- ② 간의 꼬리엽 — 위 경계(간꼬리엽).
- ③ 아래대정맥 — 그물막구멍의 뒤 경계 ◀ 정답
- ④ 샘창자첫째부분 — 아래 경계(샘창자 첫부분).
- ⑤ 샘창자둘째부분 — 관련 없음.

■ 관련 지식: 그물막구멍 경계는 앞=간십이지장인대(간문맥 뒤·간동맥 앞·쓸개관 앞·오른), 뒤=아래대정맥, 위=간꼬리엽, 아래=샘창자 첫부분이다. Pringle법은 간십이지장인대를 압박해 출혈을 조절한다.

[조직학 · 골지체]

48. 분비물 분류·농축·당단백 합성에 중요한 소기관은?



그림 판독

세포 소기관 사진 A~. C = 납작한 주머니가 겹겹이 쌓인 소기관 = 골지체.

C = 골지체(분비단백 수식·분류·포장)(정답).

정답 ③

조면소포체에서 만든 분비단백을 받아 분류·농축·당쇄 수식·포장하는 납작한 주머니가 겹친 소기관은 골지체다. 사진 C. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 조면소포체 — 막·분비단백을 합성한다.
- ② 리소좀 — 가수분해를 한다.
- ③ 골지체 — 수식·분류·포장 ◀ 정답
- ④ 활면소포체 — 지질·스테로이드 합성·해독을 한다.
- ⑤ 미토콘드리아 — ATP를 만든다.

■ 관련 지식: 분비단백은 조면소포체에서 합성돼 골지체(cis→trans)에서 당쇄 수식·분류·포장을 거쳐 소포로 나간다. 활면소포체는 지질·스테로이드 합성과 해독·칼슘 저장을 담당한다.

49. nephrin으로 구성되어 여과를 제한하는 콩팥 구조는?

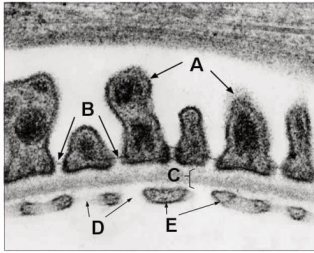


그림 판독

토리 여과장벽 TEM A~E. A = 발세포 발돌기(족돌기), B = 발돌기 사이를 잇는 여과틈새막(slit diaphragm).

B = 여과틈새막(nephrin·정답). 아래 어두운 띠 = 토리바닥막(GBM), D = 창내피.

정답 ②

발세포 발돌기 사이를 잇는 얇은 막 여과틈새막(slit diaphragm)은 nephrin으로 이뤄져 크기·전하에 따라 여과를 제한한다. 사진 B. 정답 ②.

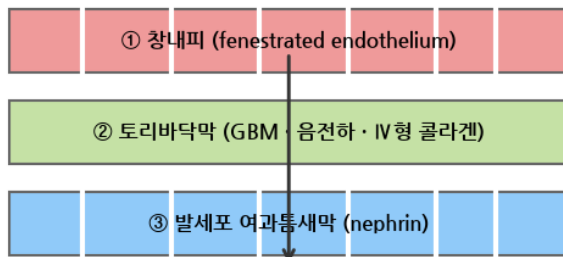
■ 보기 해설

- ① A(발돌기) — 여과틈새막을 만드는 발세포 돌기다.
- ② B(여과틈새막) — nephrin으로 여과 제한 ◀ 정답
- ③ 토리바닥막 — 음전하 장벽이나 nephrin 구조는 아니다.
- ④ D(창내피) — 큰 구멍을 가진 내피다.
- ⑤ 메산지움 — 지지·수축 세포다.

■ 관련 지식: 토리 여과장벽은 창내피·토리바닥막(음전하·IV형 콜라겐)·발세포 여과틈새막(nephrin) 3층이다. 손상되면 단백뇨(신증후군)가 생기고, nephrin 변이는 선천신증후군을 일으킨다.

콩팥 토리 여과장벽 3층

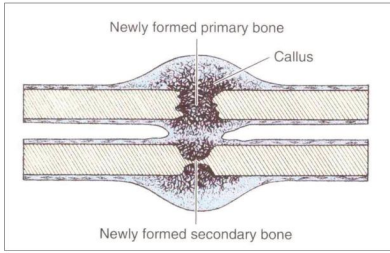
혈액(모세혈관) 쪽



소변(보먼공간) 쪽

[조직학 · 뼈바깥막·가골]

50. 가골(bone callus) 형성에 중요한 뼈 구조물은?



정답 ②

골절 후 뼈바깥막과 뼈속막의 뼈모세포·전구세포가 증식해 가골을 만들어 골절단을 잇는다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 뼈끝(epiphysis) — 긴뼈의 끝.
- ② 뼈바깥막(periosteum) — 뼈모세포를 공급해 가골 형성을 주도 ◀ 정답
- ③ 뼈끝판(epiphyseal plate) — 성장판(길이 성장).
- ④ 윤활막(synovial membrane) — 관절 활액막.
- ⑤ 관절연골(articular cartilage) — 관절면 유리연골.

■ 관련 지식: 골절 치유는 혈종(염증)→연골성 가골→뼈성 가골→재형성 순이다. 뼈바깥막은 전구세포와 혈관을 공급해 가골 형성의 핵심이 되고, 뼈모세포(형성)·뼈파괴세포(흡수)가 재형성을 마무리한다.

[조직학 · 제자리부합법]

51. aquaporin-2 mRNA의 조직 내 발현 위치를 확인하는 기법은?

정답 ④

조직 절편에서 특정 mRNA의 위치를 표지된 상보 프로브로 검출하는 방법은 제자리부합법(in situ hybridization)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① H&E 염색법(H&E stain) — 일반 형태 염색.
- ② 노던블롯법(Northern blot) — RNA 정량(조직 위치 아님).
- ③ 웨스턴블롯법(Western blot) — 단백질 검출.
- ④ 제자리부합법(In situ hybridization) — 조직 내 특정 핵산의 위치를 검출 ◀ 정답
- ⑤ 면역조직화학염색법(Immunohistochemistry) — 항체로 단백질 위치 검출.

■ 관련 지식: 기법은 표적으로 나뉜다. 서던(DNA)·노던(RNA 정량)·웨스턴(단백질 정량)·제자리부합법(조직 내 핵산 위치)·면역조직화학(조직 내 단백질 위치)이다. “조직 내 위치”가 필요하다면 ISH나 IHC를 쓴다.

[조직학 · 근절 띠]

52. 가로무늬근 TEM에서 A·B·C가 차례로 가리키는 띠는?

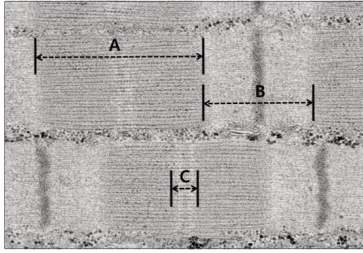


그림 판독

근절 TEM. A = 어두운 A띠(굵은 미오신 전 길이), B = 밝은 I띠(가는 액틴만·Z선 중심),
C = A띠 가운데 미오신만 있어 다소 밝은 H띠. → 순서 A-I-H(정답).

정답 ②

어두운 A띠(미오신 전 길이), 밝은 I띠(액틴만·Z선 중심), A띠 가운데 미오신만 있는 H띠 순으로 A-I-H다. 정답 ②.

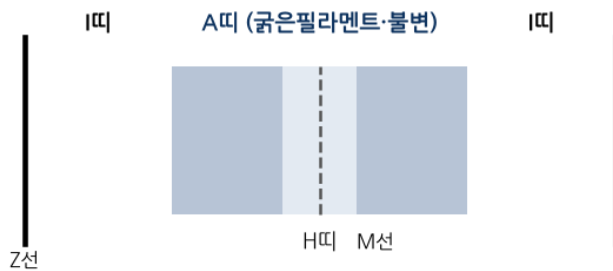
■ 보기 해설

- ① A-H-I — B(밝고 Z선 중심)는 I띠이므로 순서가 틀렸다.
- ② A-I-H — 옳다 ◀ 정답
- ③ I-A-H — 첫 어두운 띠는 A띠다.
- ④ H-I-A — 순서가 뒤바뀌었다.
- ⑤ I-H-A — 순서가 틀렸다.

■ 관련 지식: 근절(Z-Z)은 A띠(굵은필라멘트·불변)·I띠(가는필라멘트·Z선)·H띠(굵은필라멘트만)·M선(중앙)으로 이뤄진다.
수축(활주설)에서 I띠·H띠는 짧아지고 A띠는 그대로다.

뼈대근육 근절(sarcomere) 구조

수축 시 I띠·H띠 짧아짐 · A띠 불변 (활주설)



[해부학 · 위턱굴]

53. 코막힘·위쪽어금니 통증·중간콧길 부종 — 삼출액이 고이는 코결굴은?

정답 ②

위턱굴은 배출구가 위쪽(중간콧길)에 있어 배액이 불리해 축농이 잘 되고, 위쪽 어금니 뿌리와 인접해 치성 통증을 준다. 중간콧길 부종이 저류를 시사한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 이마굴(frontal sinus) — 이마뼈의 굴.
- ② 위턱굴(maxillary sinus) — 가장 큰 코결굴, 중간콧길로 열림 ◀ 정답
- ③ 나비굴(sphenoidal sinus) — 나비뼈의 굴.
- ④ 앞별집(anterior ethmoidal cells) — 중간콧길로 열림.
- ⑤ 중간별집(middle ethmoidal cells) — 중간콧길 용기.

■ 관련 지식: 코결굴 배출: 이마굴·위턱굴·앞·중간별집→중간콧길, 뒤별집→위콧길, 나비굴→나비별집오목, 코눈물관→아래콧길.
위턱굴은 배출구가 위쪽이라 고이기 쉽고 어금니와 인접해 치성 부비동염을 일으킨다.

[조직학 · 지라 붉은속질]

54. 지라에서 수명이 다한 적혈구가 파괴되는 장소는?

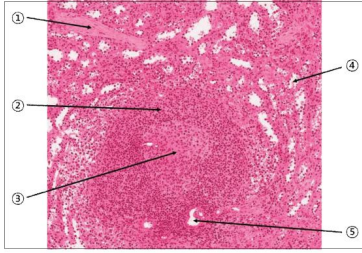


그림 판독

지라 조직. 사진 ④ 부위 = 비장관·정맥굴이 많은 붉은속질(red pulp).

붉은속질 = 노화 적혈구를 큰포식세포가 파괴하는 곳(정답).

정답 ④

수명이 다한 적혈구는 지라 붉은속질의 비장관·정맥굴에서 큰포식세포에 포식·파괴되고 철이 재활용된다. 사진 ④. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 흰속질 — 림프구가 모인 면역 부위다.
- ② 동맥주위림프집 — 흰속질의 T세포 구역이다.
- ③ 가장자리구역 — 항원을 포착하는 곳이다.
- ④ 붉은속질 — 노화 적혈구 제거·혈액 저장 ◀ 정답
- ⑤ 피막 — 지라를 싸는 결합조직이다.

■ 관련 지식: 지라는 흰속질(면역)과 붉은속질(적혈구 여과·저장)로 나뉜다. 붉은속질의 좁은 틈을 못 지나는 변형·노화 적혈구가 파괴된다. 지라를 절제하면 표적세포·하울-줄리소체가 나타난다.

[해부학 · 부갑상샘·저칼슘]

55. 갑상샘 절제 후 근경련·테타니 — 먼저 확인할 물질은?

정답 ⑤

갑상샘 절제 중 부갑상샘 손상→PTH 저하→저칼슘혈증→신경근 흥분성↑로 테타니가 온다. 먼저 부갑상샘호르몬(PTH)과 칼슘을 확인한다. 정답 ⑤.

질환 개요: 수술 후 저칼슘혈증은 부갑상샘이 다치거나 제거돼 PTH가 부족할 때 생긴다. 손발 저림·경련·테타니가 오고 Chvostek-Trousseau 징후가 양성이다.

■ 보기 해설

- ① 에피네프린 — 부신속질 호르몬.
- ② 성장호르몬 — 뇌하수체 성장호르몬.
- ③ 갑상샘호르몬 — 갑상샘 대사호르몬.
- ④ 부신겔질호르몬 — 코티솔 등.
- ⑤ 부갑상샘호르몬 — 저칼슘 시 분비돼 칼슘을 올림 ◀ 정답

■ 관련 지식: PTH는 뼈흡수·콩팥 칼슘 재흡수·비타민D 활성화로 혈칼슘을 올린다. 갑상샘 수술의 대표 합병증이 부갑상샘 저하(저칼슘)와 되돌이후두신경 손상(쉰목소리)이다.

[조직학 · 랑게르한스세포]

56. Birbeck 과립을 가지고 부착반점이 없는 세포(A)의 기능은?

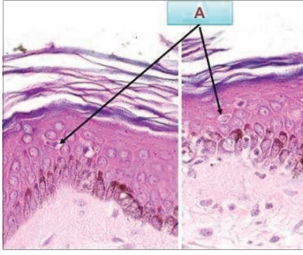


그림 판독

표피 조직(두 배율). A = 각질세포와 부착반점을 이루지 않고 밝은 세포질을 가진 세포.

A = 표피 가시층의 랑게르한스세포(Birbeck 과립·가지세포 계열).

정답 ⑤

각질세포와 부착반점을 이루지 않고 Birbeck 과립을 가진 세포 A는 표피 랑게르한스세포로, 기능은 항원제시다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 감각수용 — 메르켈세포 기능.
- ② 각질분비 — 각질세포 기능.
- ③ 색소형성 — 멜라닌세포 기능.
- ④ 포식작용 — 대식세포 기능.
- ⑤ 항원제시 — 표피 수지상세포(랑게르한스)의 항원제시 ◀ 정답

■ 관련 지식: 표피 4세포는 각질세포(각질·부착반점)·멜라닌세포(색소·바닥층)·랑게르한스세포(항원제시·가지층·Birbeck 과립)·메르켈세포(촉각·바닥층)다. 랑게르한스세포는 가지세포 계열의 면역세포다.

[해부학 · 속엉덩동맥·자궁동맥]

57. 자궁동맥의 기원이 되는 동맥은?

정답 ③

자궁동맥은 속엉덩동맥 앞줄기 가지다. 자궁목 옆에서 요관 위를 가로질러 자궁으로 가므로 결찰 시 요관 손상을 주의한다. 정답 ③.

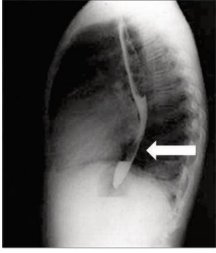
■ 보기 해설

- ① 난소동맥(ovarian artery) — 배대동맥에서 직접 기시.
- ② 배대동맥(abdominal aorta) — 상위 대동맥.
- ③ 속엉덩동맥(internal iliac artery) — 자궁동맥의 기원 ◀ 정답
- ④ 바깥엉덩동맥(external iliac artery) — 다리로 가는 동맥.
- ⑤ 속음부동맥(internal pudendal artery) — 회음을 공급.

■ 관련 지식: 속엉덩동맥 앞줄기는 자궁·질·중간공창자·속음부·폐쇄·아래볼기동맥을 낸다. 자궁동맥이 요관 위를 지나므로(“water under the bridge”) 자궁절제 때 요관 손상에 주의한다.

[해부학·원심방·식도]

58. 바륨삼킴에서 커진 심장에 눌린 식도 — 어느 심장 부위인가?



정답 ①

식도는 심장 뒤, 특히 원심방 바로 뒤를 지난다. 승모판질환 등으로 원심방이 커지면 식도가 눌려 좁아지고 연하곤란이 생긴다.
정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 원심방 — 심장 가장 뒤라 식도와 접함 ◀ 정답
- ② 원심실 — 심장 왼아래.
- ③ 오른심방 — 심장 오른위.
- ④ 오른심실 — 앞쪽.
- ⑤ 심장꼭대기 — 왼아래 끝.

■ 관련 지식: 식도 뒤 관계는 원심방(바로 앞)·가슴대동맥·척주다. 원심방 확장은 승모판협착·좌우단락에서 오며, 바륨삼킴에서 후방 압박과 기관용골각 증가로 나타난다.

59. 심장 A·B 두 공간(좌우 심방) 사이 벽에서 관찰되는 구조는?

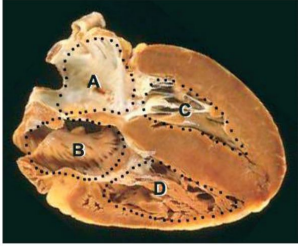


그림 판독

심장 내부. A·B = 좌우 심방. 그 사이 벽 = 심방사이막.

심방사이막의 얇은 오목 = 타원오목(fossa ovalis) — 태아기 타원구멍이 닫힌 흔적(정답).

정답 ①

좌우 심방 사이 심방사이막에 태아기 타원구멍이 닫힌 흔적인 타원오목(fossa ovalis)이 보인다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 타원오목(fossa ovalis) — 심방사이막의 얇은 오목(타원구멍 흔적) ◀ 정답

② 꼭지근(papillary muscle) — 심실의 유두근.

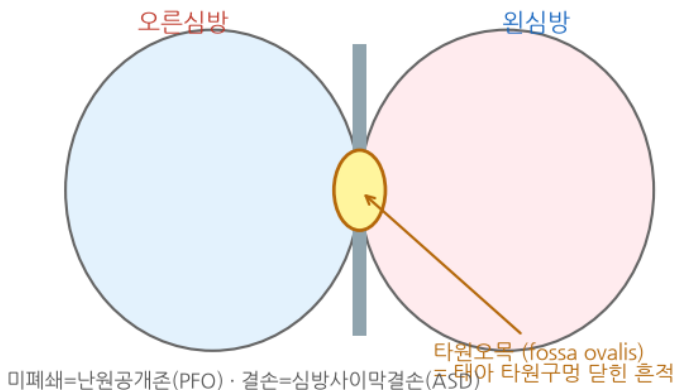
③ 근육기둥(trabeculae carneae) — 심실 안 근육용기.

④ 방실판막(atrioventricular valve) — 삼첨·승모판.

⑤ 사이막모서리기둥(septomarginal trabecula) — 오른심실 조절대.

■ 관련 지식: 태아기에는 일차·이차중격 사이 타원구멍으로 피가 우→좌로 흐른다. 출생 후 폐순환이 늘며 닫혀 타원오목이 되고, 안 닫히면 난원공개존(PFO), 결손이면 심방사이막결손(ASD)이 된다.

심방사이막 — 타원오목



60. 궁둥뼈가시 축지 후 주사 — 마취되는 신경은?

정답 ①

궁둥뼈가시와 엉치가시인대 주위에 국소마취제를 주사하는 음부신경차단(S2~4)이다. 회음·외음부 감각을 차단해 분만·회음절개 통증을 완화한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 음부신경(pudendal nerve) — 궁둥가시 근처 차단, 회음 감각·운동 ◀ 정답

② 항문꼬리신경(anococcygeal nerve) — 꼬리뼈 부위 피부.

③ 위볼기신경(superior gluteal nerve) — 볼기근 운동.

④ 골반내장신경(pelvic splanchnic nerve) — 골반 부교감.

⑤ 속폐쇄근신경(nerve to obturator internus muscle) — 속폐쇄근 지배.

■ 관련 지식: 음부신경(S2~4)은 궁둥뼈가시를 돌아 음부관(Alcock)을 지나 회음·외음부 감각과 바깥항문·요도조임근을 지배한다. 궁둥뼈가시가 차단의 축지 지표다.